

4.2 Famille libre, famille liée

Définition : famille libre

Soit E un espace vectoriel. Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille **finie** de n vecteurs de E .

On dit que $(u_1, \dots, u_n)$ est une famille **libre**, si, pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$:

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

Autrement dit, la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est libre si la seule combinaison linéaire de $u_1, \dots, u_n$ égale au vecteur nul est celle dont tous les coefficients sont nuls.

Exemple n° 10

Montrer que la famille (u_1, u_2, u_3) avec $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une famille libre de $E = \mathbb{R}^3$.

Définition : famille liée

Soit E un espace vectoriel. Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille **finie** de n vecteurs de E .

Si la famille $(u_1, \dots, u_n)$ n'est pas libre, on dit qu'elle est **liée**.

Dans ce cas, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ **non tous nuls** tels que $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E$.

Remarque :

Le fait qu'une famille $(u_1, \dots, u_n)$ soit libre ou liée **ne dépend pas de l'ordre** dans lequel on énumère ses éléments.

Propriété :

- Si une famille de vecteurs contient le vecteur nul, elle est liée.
- Si une famille de vecteurs contient deux fois le même vecteur, elle est liée.
- Si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, la famille est liée et **réciroquement**.
- Si on enlève un vecteur à une famille libre, elle reste libre.
- Si on ajoute un vecteur à une famille liée, elle reste liée.

4.3 Famille génératrice

Définition : famille finie génératrice

Soit E un espace vectoriel. Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E .

On dit que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est une famille **génératrice** de E si tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$.

$$\forall u \in E, \quad \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n, \quad u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Propriété :

Si on ajoute un vecteur à une famille génératrice, elle reste génératrice.

Remarque

$\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ est une famille génératrice de E ssi $E = \text{Vect}(\mathcal{F})$.

Exemple n° 11

Mq la famille (u_1, u_2, u_3, u_4) avec $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une famille génératrice de $E = \mathbb{R}^3$.